



โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

เรื่อง การวิเคราะห์และพัฒนาระบบร้านขายหนังสือและอีบุ๊กออนไลน์

ร้านหนังสือ Lampara Books

จัดทำโดย

นายกานต์นิธิ ยะโส

รหัสนักศึกษา 67332110223-9

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม

รายวิชาระบบฐานข้อมูล รหัสวิชา 31-407-102-301

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

บทคัดย่อ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านขายหนังสือและอีบุ๊กออนไลน์ Lampara Books
จัดทำขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบและการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานของรายวิชาการระบบฐานข้อมูล รหัสวิชา 31-407-102-301
โดยเน้นการพัฒนาระบบจำหน่ายหนังสือดิจิทัลที่มีความรัดกุม ถูกต้องตามหลักการจัดรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่
3 หรือ 3NF และมีความปลอดภัยในการส่งมอบสินค้าดิจิทัลในระดับข้อมูลจริง

ระบบได้รับการออกแบบฐานข้อมูลครอบคลุมกระบวนการขายครบวงจรจำนวนทั้งสิ้น 9 ตาราง ได้แก่
ตารางบทบาทผู้ใช้ roles, ข้อมูลสมาชิกและผู้ดูแลระบบ users, ข้อมูลผู้แต่ง authors, หมวดหมู่หนังสือ
categories, รายการหนังสือ books, คำสั่งซื้อหลัก orders, รายการย่อยในคำสั่งซื้อ order_items,
ข้อมูลการชำระเงินและสลิป payments, และสิทธิ์โทเค็นการดาวน์โหลดปลอดภัย download_links
มีการกำหนดข้อกำหนดคุณภาพข้อมูลอย่างสมบูรณ์ ได้แก่ คีย์หลัก คีย์นอก ข้อกำหนดห้ามว่าง
ข้อกำหนดห้ามซ้ำ และข้อกำหนดตรวจสอบเงื่อนไข
เพื่อป้องกันข้อมูลผิดรูปและรองรับข้อมูลธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบทำงานร่วมกับฐานข้อมูล PostgreSQL บนระบบคลาวด์ Supabase ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
Next.js 16 และ TypeScript มีการรักษาความปลอดภัยด้วยเงื่อนไขสิทธิ์:
สมาชิกทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงหน้าหลังบ้านได้ด้วยหน้าแจ้งเตือน 403 Forbidden
และคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินจะไม่สามารถเปิดดาวน์โหลดหนังสือได้เด็ดขาด นอกจากนี้
ยังได้พัฒนาคำสั่งสืบค้น SQL ขั้นสูงสำหรับจัดทำรายงานวิเคราะห์ธุรกิจ 4 ด้าน
ตอบโจทย์การบริหารจัดการยอดขาย สินค้าขายดี หมวดหมู่ยอดนิยม และมูลค่าสะสมของลูกค้า
พร้อมทั้งส่งออกเป็นไฟล์ CSV มาตรฐาน UTF-8 BOM ที่รองรับภาษาไทยใน Microsoft Excel
ได้อย่างสมบูรณ์

คำสำคัญ: ระบบฐานข้อมูล, ร้านขายอีบุ๊กออนไลน์, รูปแบบบรรทัดฐาน 3NF, PostgreSQL,
Supabase, Next.js, การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	ก
สารบัญ.....	ข
สารบัญตาราง.....	ค
สารบัญภาพ	ง
บทที่ 1 บทนำและวัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของระบบ	1
1.4 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา.....	2
บทที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล	3
2.1 ผังความสัมพันธ์ข้อมูล ER Diagram	4
2.2 การจัดรูปแบบบรรทัดฐานระดับ 3NF.....	5
2.3 พจนานุกรมข้อมูลทั้ง 9 ตาราง.....	5
บทที่ 3 การสร้างฐานข้อมูลและข้อกำหนดคุณภาพข้อมูล.....	9
3.1 คำสั่งสร้างตาราง DDL บน Supabase PostgreSQL.....	11
3.2 ข้อกำหนดคุณภาพข้อมูล	11
3.3 ข้อมูลตัวอย่างสำหรับทดสอบระบบ.....	12
บทที่ 4 รายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 4 ด้าน.....	11
4.1 รายงานที่ 1: ยอดขายตามช่วงเวลา	13
4.2 รายงานที่ 2: หนังสือ E-Book ขายดีที่สุด 5 อันดับแรก	13
4.3 รายงานที่ 3: ยอดขายตามหมวดหมู่หนังสือ	14
4.4 รายงานที่ 4: พฤติกรรมลูกค้าและยอดซื้อสะสม	15
บทที่ 5 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง.....	15
5.1 สถาปัตยกรรมระบบและความปลอดภัยการเข้าสู่ระบบ	17
5.2 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและการยืนยันบัญชีธนาคาร	17
5.3 การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทผู้ใช้.....	18
5.4 การจัดการหมวดหมู่และการจัดการร้านค้าหลังบ้าน	19
5.5 หน้าจอรายงานวิเคราะห์ธุรกิจและการส่งออกไฟล์ CSV	19

บทที่ 6 แผนการทดสอบและประกันคุณภาพระบบ	19
บทที่ 7 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนา	20
7.1 บันทึกคำสั่งและประวัติการใช้งาน AI.....	22
7.2 ข้อเสนอแนะของ AI ที่ตัดสินใจปฏิเสธ.....	22
7.3 จริยธรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.....	23
บทที่ 8 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ	22
8.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	24
8.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอด	24
ภาคผนวก.....	25
ภาคผนวก ก: รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งงาน.....	25
ภาคผนวก ข: การเชื่อมโยงโครงการกับวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	25

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1.1 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา.....	2
ตารางที่ 2.1 ตาราง roles: สิทธิ์และบทบาทผู้ใช้งาน	5
ตารางที่ 2.2 ตาราง users: ข้อมูลสมาชิกและผู้ดูแลระบบ	6
ตารางที่ 2.3 ตาราง authors: ข้อมูลผู้แต่ง	7
ตารางที่ 2.4 ตาราง categories: หมวดหมู่หนังสือ	7
ตารางที่ 2.5 ตาราง books: ข้อมูลหนังสือดิจิทัล E-Book	7
ตารางที่ 2.6 ตาราง orders: ข้อมูลคำสั่งซื้อหลัก	8
ตารางที่ 2.7 ตาราง order_items: รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ	9
ตารางที่ 2.8 ตาราง payments: ข้อมูลการชำระเงินและสลิปหลักฐาน	9
ตารางที่ 2.9 ตาราง download_links: สิทธิ์และโทเคนดาวน์โหลดไฟล์	9
ตารางที่ 4.1 สรุปยอดขายตามช่วงเวลาแต่ละเดือน.....	13
ตารางที่ 4.2 สรุป E-Book ขายดีที่สุด 5 อันดับแรก	14
ตารางที่ 4.3 สรุปยอดขายตามหมวดหมู่หนังสือ.....	14
ตารางที่ 4.4 สรุปพฤติกรรมลูกค้าและยอดซื้อสะสม	15
ตารางที่ 6.1 ตารางผลการทดสอบกรณีทดสอบทั้ง 8 กรณี	21
ตารางที่ 7.1 บันทึกประวัติการใช้งาน AI ในการพัฒนา.....	22

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 2.1 ผังความสัมพันธ์ข้อมูล ER Diagram ทั้ง 9 ตาราง	5
ภาพที่ 5.1 หน้าต่างเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกแบบ Email และ Password	17
ภาพที่ 5.2 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและระบุบัญชีธนาคารยืนยันตัวตน	17
ภาพที่ 5.3 แถบเมนูด้านบนของผู้ใช้ทั่วไปที่ซ่อนปุ่มหลังบ้าน	18
ภาพที่ 5.4 ระบบความปลอดภัยแสดงหน้า 403 Forbidden เมื่อไม่ใช่แอดมิน	18
ภาพที่ 5.5 แถบเมนูด้านบนของสิทธิ์ผู้ดูแลระบบที่แสดงปุ่มหลังบ้าน	18
ภาพที่ 5.6 หน้าต่างจัดการหมวดหมู่หนังสือในระบบหลังบ้าน.....	19
ภาพที่ 5.7 หน้าจอรายงานวิเคราะห์ธุรกิจ 4 ด้าน พร้อมปุ่มส่งออกไฟล์ CSV	19

บทที่ 1

บทนำและวัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Book ได้กลายเป็นช่องทางการเผยแพร่และอ่านหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อและดาวน์โหลดไปอ่านได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม การเติบโตของระบบสำหรับร้านขายสินค้าดิจิทัลมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากร้านค้าสินค้าที่จับต้องได้ กล่าวคือ สินค้าดิจิทัลไม่มีการจำกัดจำนวนสินค้าคงเหลือทางกายภาพ แต่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยในการส่งมอบไฟล์ที่มีความเข้มงวดสูง เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะคำสั่งซื้อที่ชำระเงินถูกต้องแล้วเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหา และป้องกันการนำลิงก์ดาวน์โหลดไปแชร์ต่อสาธารณะ

ด้วยเหตุนี้

การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ถูกต้องตามหลักการจัดรูปแบบบรรทัดฐาน และมีกลไกตรวจสอบเงื่อนไขในระดับ Schema

จึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ระบบทำงานได้อย่างมั่นคง ปราศจากข้อผิดพลาด

และรองรับการนำข้อมูลธุรกรรมมาประมวลผลเป็นรายงานวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับระบบร้านค้า E-Book ที่ถูกต้องตามหลักการ 3NF
2. เพื่อสร้างระบบเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล PostgreSQL บนระบบคลาวด์ Supabase ได้จริง
3. เพื่อจำลองเส้นทางการใช้งานของลูกค้า และระบบบริหารจัดการหลังบ้านของผู้ดูแลระบบ
4. เพื่อเขียนคำสั่ง SQL สืบทอดรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 4 หัวข้อ และสร้างฟังก์ชันส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV สำหรับผู้บริหาร
5. เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ในการออกแบบและแก้ปัญหาอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

1.3 ขอบเขตของระบบ

ระบบประกอบด้วย 2 ส่วนหลักตามข้อกำหนด ดังนี้:

ก) ขอบเขตส่วนหน้าร้านสำหรับลูกค้า:

- ระบบสมาชิก: สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ เบอร์โทร อีเมล และระบุบัญชีธนาคารเพื่อยืนยันตัวตน
- แคตตาล็อกหนังสือ: ค้นหาด้วยชื่อเรื่องหรือคำสำคัญ กรองตามหมวดหมู่ แสดงรายละเอียดราคา ภาพปก และสถานะเปิดขาย
- ตะกร้าสินค้า: ปรับจำนวนหนังสือ ลบรายการ และคำนวณราคาสุทธิแบบเรียลไทม์
- การสั่งซื้อและชำระเงินจำลอง: กรอกข้อมูลผู้ส่ง แบนสลิปโอนเงินจำลอง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- การดาวน์โหลด E-Book ปลอดภัย: เปิดลิงก์ดาวน์โหลดเฉพาะคำสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น โดยจำกัดสิทธิ์ดาวน์โหลดสูงสุด 5 ครั้งและมีวันหมดอายุ

ข) ขอบเขตส่วนหลังบ้านสำหรับผู้ดูแลระบบ:

- ระบบรักษาความปลอดภัยสิทธิ์เข้าถึง: ซ่อนปุ่มหลังบ้านจากลูกค้า และมี Route Guard บล็อก URL ด้วยหน้า 403 Forbidden
- การจัดการหนังสือ: เพิ่มหนังสือใหม่ แก้ไขข้อมูลราคา รายละเอียด ลิงก์ดาวน์โหลด และสลับสถานะเปิดหรือปิดการขาย
- การจัดการหมวดหมู่: เพิ่มและแก้ไขหมวดหมู่หนังสือ
- การจัดการคำสั่งซื้อ: ค้นหา ตรวจสอบหลักฐานสลิป และกดอนุมัติเพื่อเปิดสิทธิ์ดาวน์โหลด หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ
- การจัดการสมาชิก: ดูข้อมูลสมาชิกและสลับบทบาทผู้ใช้ระหว่างแอดมินและลูกค้า
- รายงานวิเคราะห์: แสดงผลข้อมูลสด 4 ด้าน และส่งออกเป็นไฟล์ CSV มาตรฐาน UTF-8 BOM

1.4 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา

ตารางที่ 1.1 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา

องค์ประกอบ	เทคโนโลยีที่เลือกใช้	บทบาทและความเหมาะสม
ระบบจัดการฐานข้อมูล	PostgreSQL บน Supabase Cloud	ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มาตรฐานสากล รองรับ ACID, Constraints, JSON, Indexes และความปลอดภัยสูง
เว็บเฟรมเวิร์กส่วนหน้า	Next.js 16 และ React 19	เฟรมเวิร์กสมัยใหม่ ให้ความเร็วสูง มีระบบ Server Component และ Routing ปลอดภัย
ภาษาโปรแกรม	TypeScript	ระบบ Type-Safe ป้องกันข้อผิดพลาดของข้อมูล เชื่อมโยง Data Types ตรงกับ Schema
การตกแต่งและจัดวางหน้าเว็บ	Tailwind CSS	ออกแบบ UI ทันสมัย สะอาดตา ด้วยแนวคิดมินิมอล อ่านง่าย สบายตา
ชุดไอคอนและสัญลักษณ์	Lucide Icons	ไอคอนมาตรฐานแบบมินิมอล ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสถานะของระบบได้อย่างชัดเจน

บทที่ 2

การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล

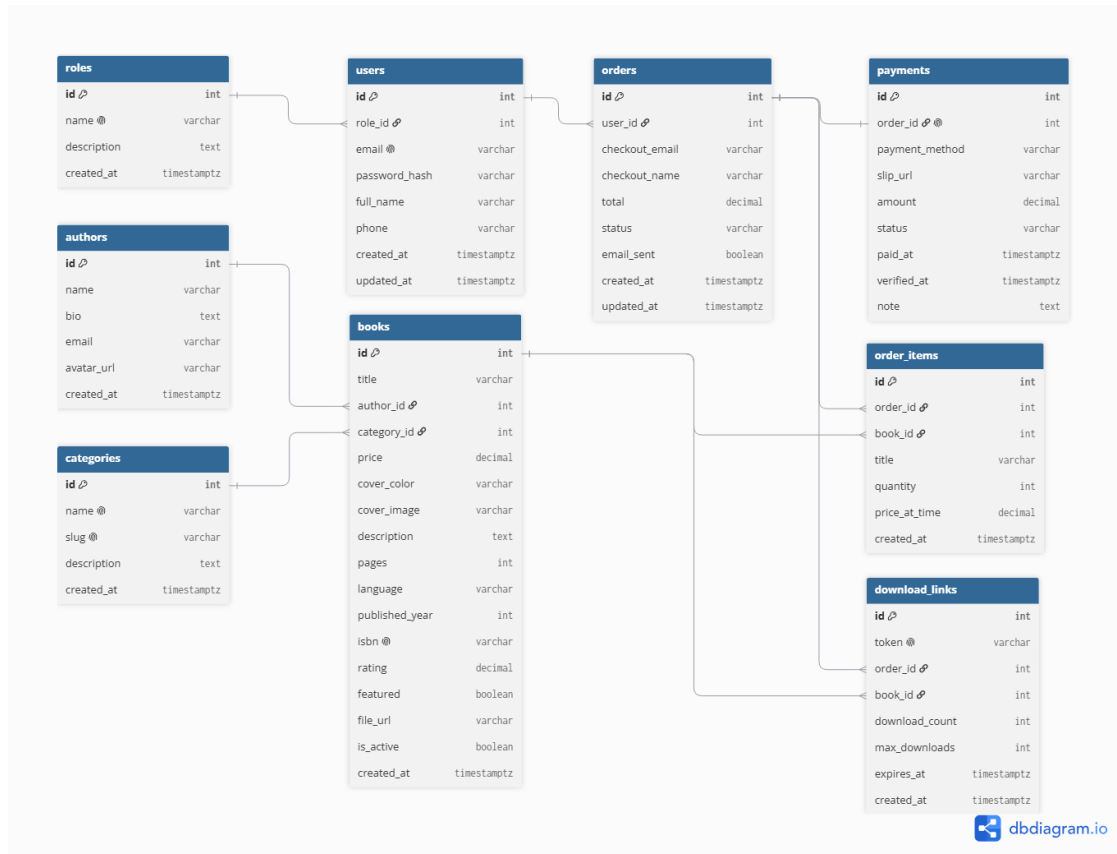
2.1 ผังความสัมพันธ์ข้อมูล ER Diagram

ฐานข้อมูลประกอบด้วย 9

ตารางที่มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนตามหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์:

1. roles (1) <---> (N) users : บทบาทหนึ่งบทบาทกำหนดให้กับผู้ใช้ได้หลายคน
2. users (1) <---> (N) orders : สมาชิกหนึ่งคนสามารถมีประวัติคำสั่งซื้อได้หลายคำสั่งซื้อ
3. authors (1) <---> (N) books : ผู้แต่งหนึ่งท่านมีผลงานหนังสือได้หลายเล่ม
4. categories (1) <---> (N) books : หมวดหมู่หนึ่งหมวดหมู่บรรจุหนังสือได้หลายเล่ม
5. orders (1) <---> (N) order_items : คำสั่งซื้อหนึ่งออเดอร์มีรายการหนังสือย่อยได้หลายรายการ
6. books (1) <---> (N) order_items : หนังสือหนึ่งเล่มสามารถถูกสั่งซื้อในรายการย่อยได้หลายออเดอร์
7. orders (1) <---> (1) payments : คำสั่งซื้อหนึ่งรายการมีการแจ้งชำระเงินและสลิปหลักฐานคู่กัน 1 ชุด
8. orders (1) <---> (N) download_links : คำสั่งซื้อที่อนุมัติแล้วจะสร้างสิทธิ์ดาวน์โหลดตามจำนวนเล่มที่ซื้อ
9. books (1) <---> (N) download_links :

หนังสือแต่ละเล่มเชื่อมโยงกับโทเค็นดาวน์โหลดของลูกค้านั้นๆแต่ละออเดอร์



ภาพที่ 2.1: ผังความสัมพันธ์ข้อมูล ER Diagram ทั้ง 9 ตาราง

2.2 การจัดรูปแบบบรรทัดฐานระดับ 3NF

การปรับโครงสร้างฐานข้อมูลดำเนินการตามหลัก Normalization อย่างเคร่งครัดเป็น 4 ลำดับขั้น:

1. รูปแบบก่อนการจัดรูป (UNF): โครงสร้างเดิมก่อนจัดรูป เก็บข้อมูลการสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า รายการหนังสือ ผู้แต่ง หมวดหมู่ และราคาไว้ในตารางรวมเพียงตารางเดียว เกิดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนและชุดข้อมูลซ้ำ
2. รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 1 (1NF): ขจัดชุดข้อมูลซ้ำ
โดยทำให้ทุกคอลัมน์เป็นค่าเดี่ยวที่ไม่สามารถแบ่งย่อยได้อีก และกำหนดคีย์หลักชัดเจนในทุกแถว
3. รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 2 (2NF): ขจัด Partial Functional Dependency โดยแยกตาราง authors และ categories ออกจาก books เพื่อให้ฟิลด์ทุกตัวขึ้นตรงกับคีย์หลัก books.id ทั้งหมด และแยกตาราง order_items โดยบันทึกราคา ณ วันที่ซื้อ price_at_time
4. รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 3 (3NF): ขจัด Transitive Functional Dependency
ที่ขึ้นต่อกันเองโดยไม่ผ่านคีย์หลัก โดยแยกตารางสิทธิ์ roles ออกจาก users, แยกการชำระเงิน payments ออกจาก orders, และแยกโทเค็นความปลอดภัย download_links ออกจาก orders

2.3 พจนานุกรมข้อมูลทั้ง 9 ตาราง

ตารางที่ 2.1 ตาราง roles: สิทธิ์และบทบาทผู้ใช้งาน

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสบทบาท (1 = Admin, 2 = Customer)
name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	ชื่อบทบาทผู้ใช้งาน
description	TEXT	NULL	คำอธิบายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่บันทึกบทบาท

ตารางที่ 2.2 ตาราง users: ข้อมูลสมาชิกและผู้ดูแลระบบ

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสผู้ใช้งาน
role_id	INT	FK -> roles(id) RESTRICT	รหัสบทบาทผู้ใช้
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบและรับใบเสร็จ
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	รหัสผ่านที่เข้ารหัสความปลอดภัย
full_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	ชื่อและนามสกุลจริงของผู้ใช้
phone	VARCHAR(30)	NULL	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
bank_account_name	VARCHAR(150)	NULL	ชื่อบัญชีธนาคารสำหรับยืนยันตัวตนสิ่งชื่อ
bank_account_number	VARCHAR(50)	NULL	เลขที่บัญชีธนาคารของผู้ใช้
bank_name	VARCHAR(100)	NULL	ธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงิน

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
created_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่ลงทะเบียน
updated_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 2.3 ตาราง authors: ข้อมูลผู้แต่ง

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสผู้แต่ง
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	ชื่อ-นามสกุล หรือนามปากกาผู้แต่ง
bio	TEXT	NULL	ประวัติและผลงานโดยย่อ
email	VARCHAR(255)	NULL	อีเมลติดต่อผู้แต่ง
avatar_url	VARCHAR(500)	NULL	ลิงก์รูปภาพประจำตัวผู้แต่ง
created_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่บันทึกข้อมูล

ตารางที่ 2.4 ตาราง categories: หมวดหมู่หนังสือ

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสหมวดหมู่
name	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	ชื่อหมวดหมู่หนังสือภาษาไทย
slug	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	คีย์อ้างอิง URL Slug ภาษาอังกฤษ
description	TEXT	NULL	คำอธิบายเกี่ยวกับหมวดหมู่
created_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่สร้างหมวดหมู่

ตารางที่ 2.5 ตาราง books: ข้อมูลหนังสือดิจิทัล E-Book

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสหนังสือ
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อเรื่องหนังสือ
author_id	INT	FK -> authors(id) SET NULL	รหัสผู้แต่ง
category_id	INT	FK -> categories(id) SET NULL	รหัสหมวดหมู่
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (price >= 0)	ราคาจำหน่ายสุทธิต่อเล่ม (บาท)
cover_color	VARCHAR(20)	DEFAULT '#2F5D50'	โทนสีปกจำลองของระบบ
description	TEXT	NULL	เรื่องย่อและรายละเอียดเนื้อหา
pages	INT	CHECK (pages >= 0)	จำนวนหน้าทั้งหมด
isbn	VARCHAR(30)	UNIQUE, NULL	เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	สถานะพร้อมขาย (true=เปิด, false=ปิด)
file_url	VARCHAR(500)	NULL	เส้นทางไฟล์ PDF ตัวอย่าง

ตารางที่ 2.6 ตาราง orders: ข้อมูลคำสั่งซื้อหลัก

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสคำสั่งซื้อ
user_id	INT	FK -> users(id) SET NULL	รหัสสมาชิกผู้สั่งซื้อ
checkout_email	VARCHAR(255)	NOT NULL	อีเมลผู้รับลิงก์ดาวน์โหลดและใบเสร็จ
checkout_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	ชื่อผู้สั่งซื้อ

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (total >= 0)	ยอดรวมสุทธิที่ต้องชำระ (บาท)
status	VARCHAR(30)	CHECK (status IN (...))	สถานะคำสั่งซื้อ
email_sent	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	สถานะการจัดส่งอีเมลแจ้งลูกค้า
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่สั่งซื้อ

ตารางที่ 2.7 ตาราง order_items: รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสรายการย่อย
order_id	INT	FK -> orders(id) CASCADE	รหัสคำสั่งซื้อหลัก
book_id	INT	FK -> books(id) RESTRICT	รหัสหนังสือที่สั่งซื้อ
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อหนังสือ ณ เวลาที่สั่งซื้อ
quantity	INT	NOT NULL, CHECK (quantity > 0)	จำนวนเล่มที่สั่งซื้อ
price_at_time	DECIMAL(10,2)	CHECK (price_at_time >= 0)	ราคาต่อเล่ม ณ วันที่สั่งซื้อ

ตารางที่ 2.8 ตาราง payments: ข้อมูลการชำระเงินและสลิปหลักฐาน

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสการชำระเงิน
order_id	INT	FK -> orders(id) CASCADE, UNIQUE	รหัสคำสั่งซื้อที่จับคู่
payment_method	VARCHAR(50)	CHECK (IN ('PromptPay', ...))	วิธีการชำระเงินจำลอง
slip_url	VARCHAR(500)	NULL	ลิงก์ไฟล์ภาพสลิปการโอนเงิน

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
amount	DECIMAL(10,2)	CHECK (amount >= 0)	ยอดเงินที่แจ้งโอน (บาท)
status	VARCHAR(30)	CHECK (IN ('Pending', ...))	สถานะตรวจสอบ
paid_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่แจ้งชำระเงิน
verified_at	TIMESTAMPTZ	NULL	วันและเวลาที่ผู้ดูแลระบบ อนุมัติสลิป

ตารางที่ 2.9 ตาราง download_links: สิทธิ์และโทเค็นดาวน์โหลดปกติ

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสสิทธิ์ดาวน์โหลด
token	VARCHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL	โทเค็นความปลอดภัยลับเฉพาะ ออเดอร์
order_id	INT	FK -> orders(id) CASCADE	รหัสคำสั่งซื้อ
book_id	INT	FK -> books(id) CASCADE	รหัสหนังสือที่ได้รับสิทธิ์
download_count	INT	CHECK (download_count >= 0)	จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลดไปแล้ว
max_downloads	INT	DEFAULT 5	จำนวนครั้งที่อนุญาตให้ดาวน์โหลด สูงสุด
expires_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	วันและเวลาหมดอายุของลิงก์ดา วโหลด
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่เปิดสิทธิ์ดาวน์โหลด

บทที่ 3

การสร้างฐานข้อมูลและข้อกำหนดบรรณภาพข้อมูล

3.1 คำสั่งสร้างตาราง DDL บน Supabase PostgreSQL

ฐานข้อมูลถูกสร้างขึ้นบน PostgreSQL ผ่านระบบคลาวด์ Supabase โดยใช้คำสั่ง Data Definition Language ตัวอย่างคำสั่งสร้างตารางหลัก books และ orders แสดงดังนี้:

```
-- คำสั่งสร้างตาราง books พร้อมข้อกำหนดบรรณภาพข้อมูล
CREATE TABLE books (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(255) NOT NULL,
  author_id INT REFERENCES authors(id) ON DELETE SET NULL,
  category_id INT REFERENCES categories(id) ON DELETE SET NULL,
  price DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (price >= 0),
  cover_color VARCHAR(20) DEFAULT '#2F5D50',
  description TEXT,
  pages INT CHECK (pages >= 0),
  isbn VARCHAR(30) UNIQUE,
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  file_url VARCHAR(500),
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- คำสั่งสร้างตาราง orders
CREATE TABLE orders (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  user_id INT REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  checkout_email VARCHAR(255) NOT NULL,
  checkout_name VARCHAR(150) NOT NULL,
  total DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (total >= 0),
  status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Pending'
  CHECK (status IN ('Pending', 'Paid', 'Confirmed', 'Cancelled')),
  email_sent BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

3.2 ข้อกำหนดบรรณภาพข้อมูล

1. ข้อกำหนดคีย์หลัก (Primary Key): ทุกตารางมีคอลัมน์ id เป็นคีย์หลักแบบ SERIAL รับประกันความไม่ซ้ำและห้ามเป็นค่าว่าง
2. ข้อกำหนดคีย์นอก (Foreign Key): เชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้ามตาราง พร้อมกำหนด ON DELETE CASCADE หรือ ON DELETE SET NULL เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลกำพว้า
3. ข้อกำหนดห้ามเป็นค่าว่าง (NOT NULL): บังคับให้ฟิลด์สำคัญต้องมีค่าเสมอ เช่น ชื่อหนังสือ ราคา อีเมล และชื่อผู้สั่งซื้อ

4. ข้อกำหนดค่าห้ามซ้ำ (UNIQUE): ป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อนในระบบ เช่น อีเมลสมาชิก เลขไอเอสบีเอ็น และโทเค็นดาวนโหลด
5. ข้อกำหนดตรวจสอบเงื่อนไข (CHECK): ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล เช่น ราคาต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ และสถานะที่จำกัดเฉพาะค่าที่กำหนด
6. ข้อกำหนดค่าเริ่มต้นอัตโนมัติ (DEFAULT): กำหนดค่าเริ่มต้นอัตโนมัติ เช่น สถานะเปิดขาย และเวลาที่บันทึกข้อมูล

3.3 ข้อมูลตัวอย่างสำหรับทดสอบระบบ

ระบบจัดเตรียมข้อมูลตัวอย่างในไฟล์ seed.sql เพื่อจำลองการซื้อขายจริงในระบบมากกว่า 30 คำสั่งซื้อ ครอบคลุมยอดขายตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 โดยมีทั้งออเดอร์สถานะอนุมัติแล้ว รอตรวจสอบ และยกเลิก เพื่อให้การรันคำสั่ง SQL แสดงผลวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

บทที่ 4

รายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 4 ด้าน

รายงานวิเคราะห์ทั้ง 4 ด้าน พัฒนาขึ้นโดยใช้คำสั่ง SQL สืบข้อมูลจริงจากตารางที่เชื่อมโยงกันใน PostgreSQL แสดงผลผ่านหน้ารายงานผู้ดูแลระบบ และส่งออกเป็นไฟล์ CSV มาตรฐาน UTF-8 BOM ได้ทันที

4.1 รายงานที่ 1: ยอดขายตามช่วงเวลา

- คำถามทางธุรกิจ: ยอดขาย จำนวนคำสั่งซื้อ และค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตามแต่ละเดือน?
- คำสั่ง SQL Query:

```
SELECT
    TO_CHAR(o.created_at, 'YYYY-MM') AS sale_month,
    COUNT(o.id) AS total_orders,
    SUM(o.total) AS total_sales,
    ROUND(AVG(o.total), 2) AS avg_order_value
FROM orders o
WHERE o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid')
GROUP BY TO_CHAR(o.created_at, 'YYYY-MM')
ORDER BY sale_month DESC;
```

ตารางที่ 4.1 สรุปยอดขายตามช่วงเวลาแต่ละเดือน

เดือนที่มียอดขาย	จำนวนคำสั่งซื้อ	ยอดขายรวมสุทธิ (บาท)	ค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ
2026-09 (ล่าสุด)	8 ออเดอร์	฿2,791.00	฿348.88
2026-08	8 ออเดอร์	฿3,738.00	฿467.25
2026-07	8 ออเดอร์	฿3,759.00	฿469.88
2026-06	8 ออเดอร์	฿3,599.00	฿449.88

- ผลการวิเคราะห์: ยอดขายในเดือนกันยายน 2026 สะท้อนข้อมูลการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นสดจากระบบจริง ช่วยให้ผู้บริหารติดตามอัตราเติบโตและปรับกลยุทธ์ส่งเสริมการขายได้อย่างทันท่วงที

4.2 รายงานที่ 2: หนังสือ E-Book ขายดีที่สุด 5 อันดับแรก

- คำถามทางธุรกิจ: หนังสือเล่มใดขายได้มากที่สุด 5 อันดับแรกตามจำนวนเล่มและยอดขายรวม?
- คำสั่ง SQL Query:

```
SELECT
    b.id AS book_id,
    b.title,
    COALESCE(a.name, 'ไม่ระบุผู้แต่ง') AS author_name,
    COALESCE(c.name, 'ทั่วไป') AS category_name,
    SUM(oi.quantity) AS total_sold_copies,
    SUM(oi.quantity * oi.price_at_time) AS total_revenue
FROM order_items oi
JOIN books b ON oi.book_id = b.id
LEFT JOIN authors a ON b.author_id = a.id
LEFT JOIN categories c ON b.category_id = c.id
JOIN orders o ON oi.order_id = o.id
WHERE o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid')
GROUP BY b.id, b.title, a.name, c.name
ORDER BY total_sold_copies DESC, total_revenue DESC
LIMIT 5;
```

ตารางที่ 4.2 สรุป E-Book ขายดีที่สุด 5 อันดับแรก

รหัส	ชื่อหนังสือ E-Book	ผู้แต่ง	หมวดหมู่	เล่มที่ขายได้	รายได้รวม (บาท)
#1	แสงจันทร์บนป่าไฟ	ภรณ์ ภรณ์ภาพ	วรรณกรรม	11 เล่ม	฿2,849.00
#2	The Quiet Algorithm	Daniel Reyes	เทคโนโลยี	8 เล่ม	฿3,112.00
#3	Building Calm Software	James Park	เทคโนโลยี	5 เล่ม	฿2,245.00
#4	ดาวพระศุกร์ก่อนรุ่งสาง	รัชต์ ทวีวงศ์	สารคดี	4 เล่ม	฿1,056.00
#5	Thinking in Systems	Donella Meadows	เทคโนโลยี	3 เล่ม	฿1,197.00

- ผลการวิเคราะห์: หนังสือด้านวิทยาการและเทคโนโลยีสร้างรายได้เฉลี่ยต่อเล่มสูงสุด
ควรจัดวางเป็นสินค้าแนะนำบนแบนเนอร์หน้าแรกของร้าน

4.3 รายงานที่ 3: ยอดขายตามหมวดหมู่หนังสือ

- คำถามทางธุรกิจ: หมวดหมู่ใดสร้างยอดขายและจำนวนรายการสั่งซื้อได้สูงสุด?
- คำสั่ง SQL Query:

```
SELECT
    c.id AS category_id,
    c.name AS category_name,
    COUNT(DISTINCT oi.order_id) AS total_orders,
    SUM(oi.quantity) AS total_books_sold,
    SUM(oi.quantity * oi.price_at_time) AS total_category_revenue
FROM categories c
JOIN books b ON c.id = b.category_id
JOIN order_items oi ON b.id = oi.book_id
JOIN orders o ON oi.order_id = o.id
WHERE o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid')
GROUP BY c.id, c.name
ORDER BY total_category_revenue DESC;
```

ตารางที่ 4.3 สรุปยอดขายตามหมวดหมู่หนังสือ

รหัส	หมวดหมู่หนังสือ	จำนวนคำสั่งซื้อ	จำนวนเล่มที่ขายได้	ยอดขายรวมสุทธิ (บาท)
CAT-2	เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์	14 ออเดอร์	16 เล่ม	฿6,554.00
CAT-1	นวนิยายและวรรณกรรม	12 ออเดอร์	12 เล่ม	฿3,088.00
CAT-4	ศิลปะและการออกแบบ	3 ออเดอร์	5 เล่ม	฿1,555.00
CAT-3	ประวัติศาสตร์และสารคดี	6 ออเดอร์	6 เล่ม	฿1,454.00
CAT-5	ไลฟ์สไตล์และอาหาร	4 ออเดอร์	4 เล่ม	฿1,226.00

- ผลการวิเคราะห์: หมวดเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มียอดขายรวมสูงสุด (฿6,554.00)
สะท้อนกลุ่มผู้อ่านหลักที่เป็นนักศึกษาและสายงานไอที

4.4 รายงานที่ 4: พฤติกรรมลูกค้าและยอดซื้อสะสม

- คำถามทางธุรกิจ: ลูกค้ารายใดมียอดซื้อสะสมสูงสุด และมีการแจกแจงสถานะคำสั่งซื้อเป็นอย่างไร?
- คำสั่ง SQL Query:

```
SELECT
    u.id AS user_id,
    u.full_name,
    u.email,
    COUNT(o.id) AS total_orders,
    SUM(CASE WHEN o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid') THEN o.total
    ELSE 0 END) AS total_spent,
    COUNT(CASE WHEN o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid') THEN 1 END) AS
    confirmed_orders,
    COUNT(CASE WHEN o.status = 'Pending' THEN 1 END) AS pending_orders,
    COUNT(CASE WHEN o.status = 'Cancelled' THEN 1 END) AS cancelled_orders
FROM users u
JOIN orders o ON u.id = o.user_id
GROUP BY u.id, u.full_name, u.email
HAVING COUNT(o.id) >= 1
ORDER BY total_spent DESC;
```

ตารางที่ 4.4 สรุปพฤติกรรมลูกค้าและยอดซื้อสะสม

ชื่อลูกค้า	อีเมล	ออเดอร์รวม	ยอดซื้อสะสม	อนุมัติแล้ว	รอตรวจ	ยกเลิก
KANNITI	firts.zx99@gmail.c	10	฿3,937.00	9 ออเดอร์	1 ออเดอร์	0
YASO	om	ออเดอร์				
พีรณัฐ	peerat.dev@outl	5 ออเดอร์	฿2,524.00	5 ออเดอร์	0	0
สายซอฟต์แวร์	ook.com					
รัฐ						

ชื่อลูกค้า	อีเมล	ออเดอร์รวม	ยอดซื้อสะสม	อนุมัติแล้ว	รอตรวจ	ยกเลิก
สมชาย สายไค้ด	somchai.tech@gmail.com	6 ออเดอร์	฿2,035.00	4 ออเดอร์	1 ออเดอร์	1 ออเดอร์
ธนวัฒน์ ศิลป์สว่าง	tanawat.design@gmail.com	6 ออเดอร์	฿1,944.00	4 ออเดอร์	1 ออเดอร์	1 ออเดอร์
วนิดา นักอ่านตัวยง	wanida.read@hotmail.com	7 ออเดอร์	฿1,893.00	5 ออเดอร์	1 ออเดอร์	1 ออเดอร์

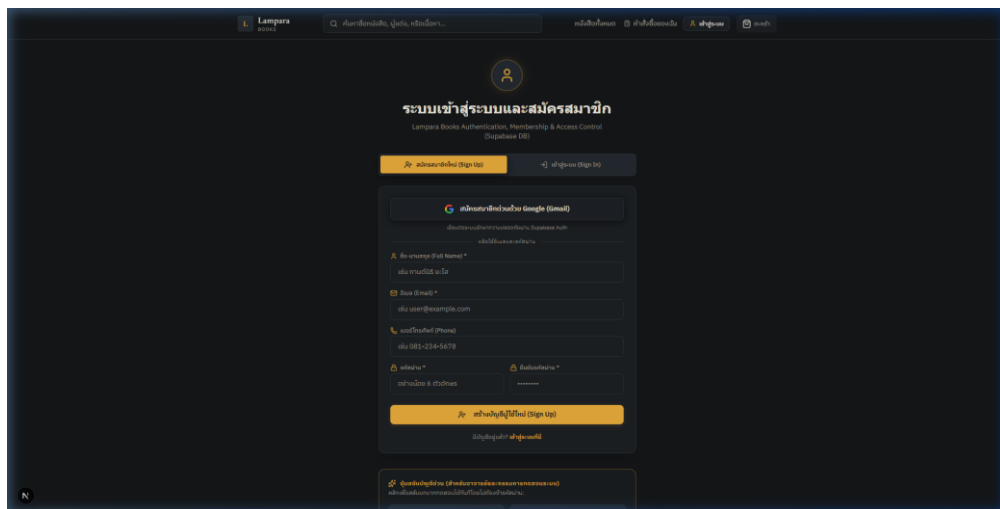
-
- ผลการวิเคราะห์: ลูกค้าราย KANNITI YASO มียอดซื้อสะสมสูงสุด ฿3,937.00 จาก 10 คำสั่งซื้อ
ช่วยระบุลูกค้าชั้นดีเพื่อจัดสิทธิพิเศษได้อย่างแม่นยำ

บทที่ 5

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง

5.1 สถาปัตยกรรมระบบและความปลอดภัยการเข้าสู่ระบบ

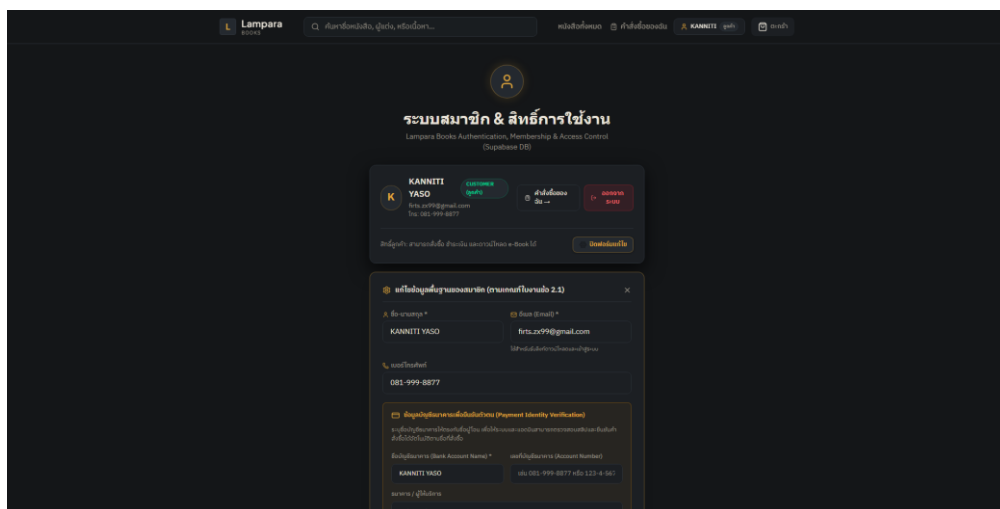
ระบบพัฒนาด้วย Next.js 16 และเชื่อมต่อไปยัง Supabase PostgreSQL โดยมีหน้าต่างเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกแบบ Email และ Password ที่สะอาดตา สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบสไตล์มินิมอล ดังแสดงในภาพที่ 5.1



ภาพที่ 5.1: หน้าต่างเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกแบบ Email และ Password พร้อมปุ่มสลับบทบาททดสอบด่วน

5.2 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและการยืนยันบัญชีธนาคาร

เพื่อความถูกต้องในการสั่งซื้อและป้องกันการแอบอ้างสลิปโอนเงิน ระบบจัดเตรียมปุ่มการตั้งค่าในหน้าเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถแก้ไขชื่อ เบอร์โทร อีเมล รวมถึงระบุข้อมูลบัญชีธนาคารและเลขที่บัญชีเพื่อใช้จับคู่ยืนยันตัวตนกับสลิปโอนเงิน ดังแสดงในภาพที่ 5.2

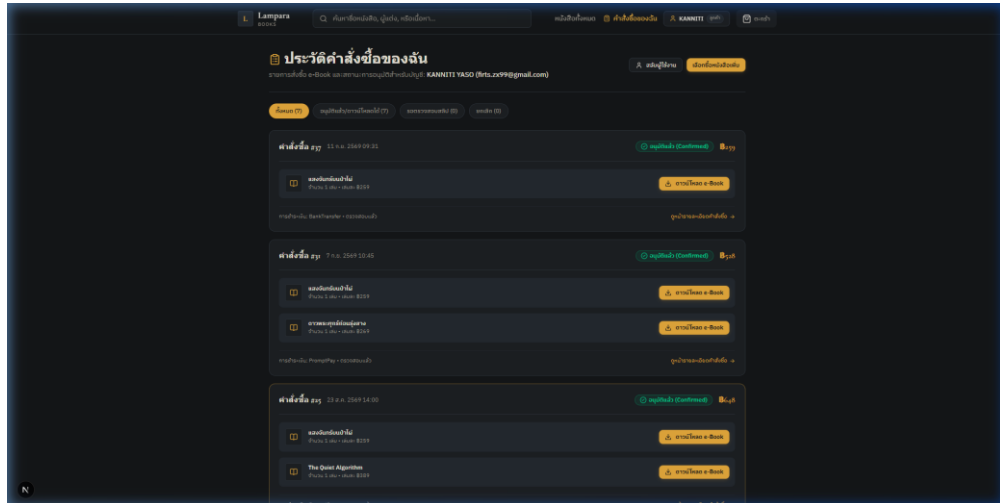


ภาพที่ 5.2: หน้าต่างแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและระบุบัญชีธนาคารยืนยันตัวตน

5.3 การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทผู้ใช้

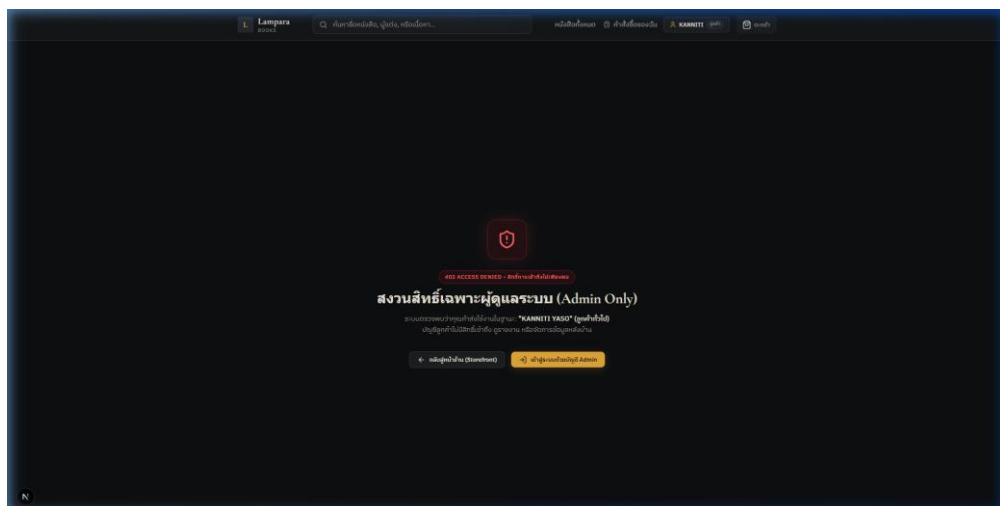
ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

บัญชีที่เป็นลูกค้าทั่วไปจะไม่สามารถมองเห็นปุ่มหลังบ้านบนแถบเมนูหลักของเว็บไซต์ได้ เพื่อป้องกันความสับสนและการพยายามเข้าถึงส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังแสดงในภาพที่ 5.3



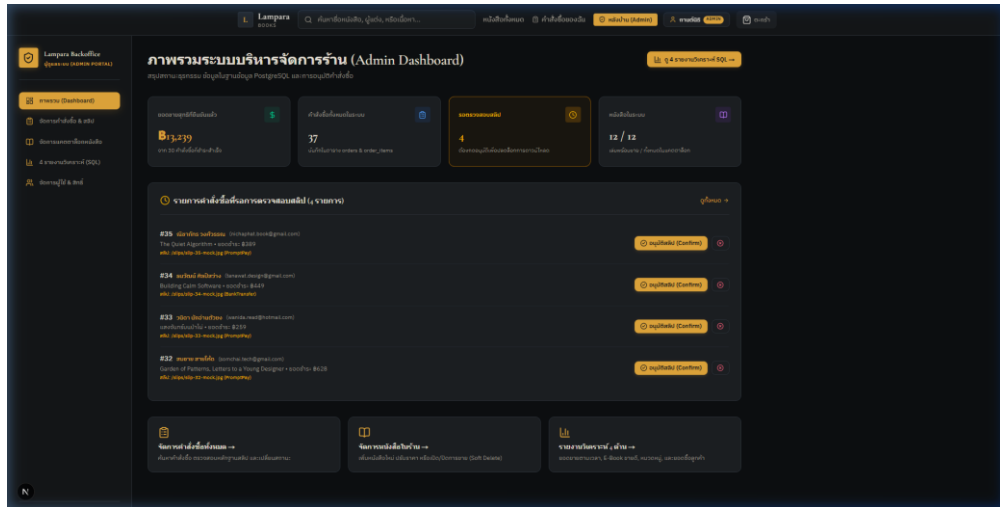
ภาพที่ 5.3: แถบเมนูด้านบนของผู้ใช้ทั่วไปที่ซ่อนปุ่มหลังบ้าน

ยิ่งไปกว่านั้น หากผู้ใช้ทั่วไปพยายามพิมพ์ URL ตรงเข้าไปยังหน้าหลังบ้าน ระบบมี Route Guard ทำการดักจับและส่งกลับเป็นหน้า 403 Forbidden ทันที เพื่อป้องกันการข้ามสิทธิ์อย่างเด็ดขาด ดังแสดงในภาพที่ 5.4



ภาพที่ 5.4: ระบบความปลอดภัยแสดงหน้า 403 Forbidden เมื่อไม่ใช่แอดมิน

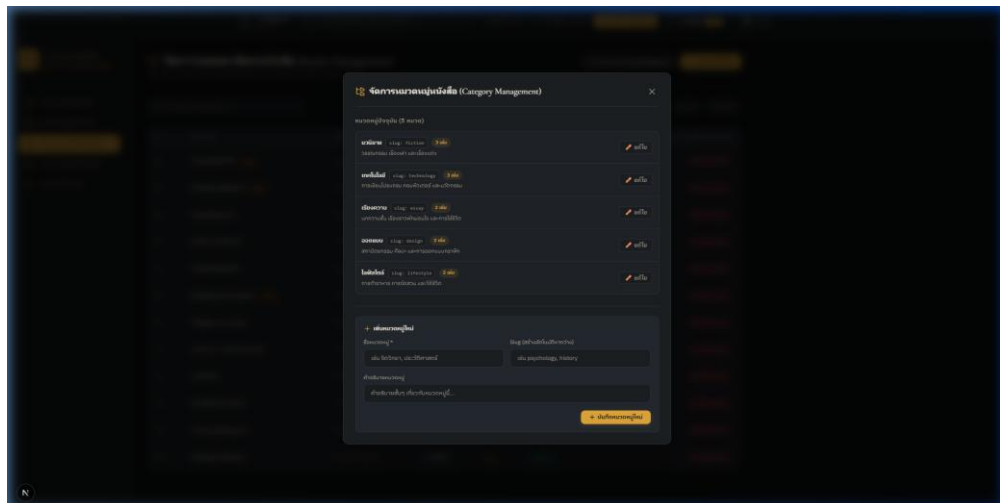
ในทางกลับกัน เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
แถบเมนูด้านบนจะแสดงปุ่มหลังบ้านพร้อมสถานะสิทธิ์อย่างเด่นชัด
ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงเมนูจัดการร้านค้าได้อย่างสะดวก ดังแสดงในภาพที่ 5.5



ภาพที่ 5.5: แถบเมนูด้านบนของผู้ดูแลระบบที่แสดงปุ่มหลังบ้าน

5.4 การจัดการหมวดหมู่และการจัดการร้านค้าหลังบ้าน

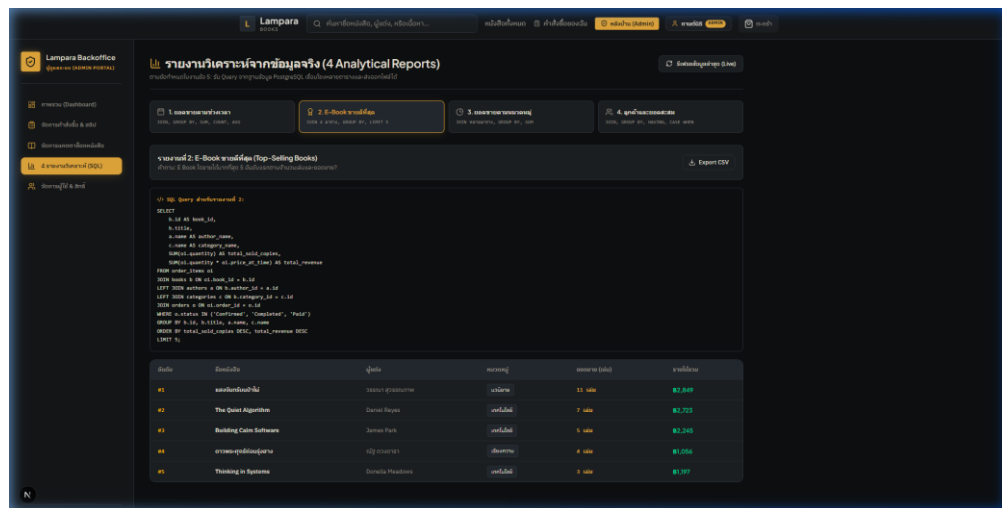
ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ เช่น การเพิ่มหมวดหมู่หนังสือ
การแก้ไขชื่อและสแล็กภาษาอังกฤษ
รวมถึงการตรวจสอบคำสั่งซื้อและอนุมัติสลิปโอนเงินเพื่อเปิดสิทธิ์ดาวน์โหลดให้แก่ลูกค้า ดังแสดงในภาพที่ 5.6



ภาพที่ 5.6: หน้าต่างจัดการหมวดหมู่หนังสือในระบบหลังบ้าน

5.5 หน้าจอรายงานวิเคราะห์ธุรกิจและการส่งออกไฟล์ CSV

หน้ารายงานดึงข้อมูลสรุปยอดขายสดจากฐานข้อมูลมาแสดงผลแบบ Interactive พร้อมปุ่ม Export CSV ซึ่งถูกออกแบบให้บันทึกไฟล์ด้วยรหัส UTF-8 พร้อม Byte Order Mark ทำให้เมื่อเปิดไฟล์ใน Microsoft Excel สระและพยัญชนะภาษาไทยจะแสดงผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ปราศจากปัญหาภาษาต่างดาว ดังแสดงในภาพที่ 5.7



ภาพที่ 5.7: หน้าจอรายงานวิเคราะห์ธุรกิจ 4 ด้าน พร้อมปุ่ม Export CSV

บทที่ 6

แผนการทดสอบและประกันคุณภาพระบบ

ตารางที่ 6.1 ตารางผลการทดสอบกรณีทดสอบทั้ง 8 กรณี

รหัส	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบจริง	ผล
TC-01	ตรวจสอบอีเมลซ้ำ	อีเมลที่มีอยู่แล้วในระบบ	ปฏิเสธการสมัคร แจ้งเตือนว่าอีเมลนี้ ถูกใช้งานแล้ว	แสดงข้อความเตือน และไม่บันทึกซ้ำลง ฐานข้อมูล	ผ่าน
TC-02	รหัสผ่านสั้นเกินไป	รหัสผ่านน้อยกว่า 6 ตัวอักษร	ระบบไม่อนุญาต แจ้งเตือนความยาวขั้นต่ำ	ขึ้นข้อความแจ้งเตือน ว่ารหัสผ่านต้องมี 6 ตัวอักษรขึ้นไป	ผ่าน
TC-03	หนังสือปิดการขาย	แอดมินปิดการขาย หนังสือเล่มที่ต้องการ	หน้าร้านแคตตาล็อกต้อง ไม่แสดงหนังสือเล่มนี้	หนังสือหายจากหน้า ร้านทันทีตาม เงื่อนไข	ผ่าน
TC-04	ดาวโหลดก่อนอนุมัติสลิป	คำสั่งซื้อสถานะรอตรวจ ลูกค้ากดดาวโหลด	ไม่อนุญาตให้ดาวโหลด แสดงสถานะรอตรวจสอบ	ปุ่มดาวโหลด ถูกล็อกและ ขึ้นข้อความรอ แอดมินอนุมัติ	ผ่าน
TC-05	ปลดล็อกดาวโหลดหลังอนุมัติ	แอดมินกดอนุมัติสลิป ในหน้าจัดการออเดอร์	สถานะเปลี่ยนเป็นอนุมัติแล้ว และสร้างโทเค็น	ลูกค้าได้รับปุ่มดาว โหลดไฟล์ทันที	ผ่าน
TC-06	บันทึกราคาติตลบ	ใส่ราคาหนังสือติดลบ ในคำสั่งเพิ่มข้อมูล	ฐานข้อมูลปฏิเสธคำสั่ง จากเงื่อนไข CHECK	PostgreSQL ปฏิเสธการบันทึก ข้อมูลผิดรูปแบบ	ผ่าน
TC-07	ลูกค้าพิมพ์เข้าหน้าหลังบ้าน ตรง	ลูกค้าพิมพ์ URL เข้าหน้าหลังบ้านโดยตรง	บล็อกการเข้าถึงด้วยหน้า 403 Forbidden	ระบบตัดเข้าหน้า 403 Access Denied ทันที	ผ่าน
TC-08	ส่งออกรายงาน CSV ภาษาไทย	กดปุ่ม Export CSV ในหน้ารายงาน	เปิดไฟล์ใน Microsoft Excel ภาษาไทยไม่เพี้ยน	ได้ไฟล์ CSV พร้อม UTF-8 BOM อ่านไทยได้สมบูรณ์	ผ่าน

บทที่ 7

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนา

7.1 บันทึกคำสั่งและประวัติการใช้งาน AI

นักศึกษาได้บันทึกการประยุกต์ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นหลักฐานความโปร่งใสและแสดงการตรวจทานด้วยตนเองดังนี้:

ตารางที่ 7.1 บันทึกประวัติการใช้งาน AI ในการพัฒนา

วันที่	เครื่องมือ AI	คำสั่ง Prompt โดยสรุป	สิ่งที่นำมาใช้งาน	การตรวจสอบโดยนักศึกษา
10 ก.ย. 69	Claude / Antigravity	ช่วยออกแบบ ERD และโครงสร้าง 9 ตารางสำหรับร้านขาย E-Book ให้ตรงหลัก 3NF และมี Foreign Key ครบถ้วน	นำโครงสร้าง DDL และความสัมพันธ์ของตารางมาใช้เป็นจุดเริ่มต้น	ตรวจสอบชนิดข้อมูล ปรับเงื่อนไขความปลอดภัย และทดสอบรันบน PostgreSQL บน Supabase Cloud จริง
		ช่วยเขียน SQL Query รายงาน 4 ด้านตามเกณฑ์อาจารย์ประกาศ ที่ใช้ JOIN, GROUP BY, HAVING, CASE WHEN, SUM, COUNT, AVG, LIMIT	นำคำสั่ง SQL ทั้ง 4 ข้อมาปรับแต่ง	รัน Query ใน SQL Editor บน Supabase เทียบกับข้อมูลตัวอย่าง คำสั่งซื้อ ยืนยันความถูกต้องของผลรวม
14 ก.ย. 69	Claude / Antigravity	ช่วยปรับแต่งสไตล์หน้าเว็บให้เป็นมินิมอล และทำ Route Guard หน้า 403	ได้โครงสร้างโค้ด CSS และฟังก์ชันตรวจสอบสิทธิ์ใน React	ตรวจสอบการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และมือถือ ยืนยันว่าปุ่มหลังบ้านถูกซ่อนจากลูกค้าจริง
16 ก.ย. 69	Claude /	ช่วยออกแบบ Test Matrix 8 กรณี ทั้ง Happy	หัวข้อตารางกรณีทดสอบ	ลงมือทดสอบยิง Query

วันที่	เครื่องมือ AI	คำสั่ง Prompt โดยสรุป	สิ่งที่นำมาใช้งาน	การตรวจสอบโดยนักศึกษา
	Antigravity	Path และ Negative Constraint Validation	สอบทั้ง 8 กรณี	ข้อมูลผิดรูปแบบจริงในฐานข้อมูลเพื่อยืนยันว่า Database Constraint สก๊ตกันได้จริง

7.2 ข้อเสนอแนะของ AI ที่ตัดสินใจปฏิเสธ

- 1. การเก็บข้อมูลสลิปเป็น Base64 ในตาราง payments: AI เสนอให้แปลงไฟล์สลิปเป็น Base64 แล้วเซฟลงฐานข้อมูลตรงๆ แต่นักศึกษาปฏิเสธเนื่องจากจะทำให้ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นและลดประสิทธิภาพ จึงเลือกเก็บเป็น URL ชี้ไปยัง Cloud Storage แทน
- 2. การอนุญาตให้ลูกค้าดาวน์โหลดไฟล์ E-Book ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอตรวจสอบสลิป: นักศึกษาปฏิเสธเนื่องจากขัดต่อข้อกำหนดความปลอดภัยของอาจารย์ และเสี่ยงต่อการสั่งซื้อโดยไม่โอนเงินจริง
- 3. การใช้รหัสผ่านแบบข้อความธรรมดาในตารางทดสอบ: นักศึกษาปฏิเสธและปรับปรุง Schema ให้เก็บเป็นรหัสผ่านที่เข้ารหัสความปลอดภัยเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

7.3 จริยธรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการจัดทำโครงการนี้ ไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลจริง เบอร์โทรศัพท์จริง หรือสลิปธนาคารจริงของบุคคลภายนอกมาใช้งานในระบบ ข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลเป็นข้อมูลตัวอย่างจำลองทั้งสิ้น เพื่อรักษาจริยธรรมการใช้งานข้อมูลและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บทที่ 8

สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

8.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านขายหนังสือและอีบุ๊กออนไลน์ Lampara Books บรรลุผลตามเกณฑ์การประเมินของรายวิชาการระบบฐานข้อมูลครบทุกข้อ โครงสร้างฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์ตามหลัก 3NF ปราศจากข้อมูลซ้ำซ้อน มีระบบรักษาความปลอดภัยการดาวน์โหลดไฟล์ และมีรายงานเชิงวิเคราะห์ที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอด

1. การพัฒนาระบบตัวอย่างการอ่าน:
ให้ลูกค้าสามารถทดลองอ่านเนื้อหาตัวอย่างบางส่วนผ่านหน้าเว็บก่อนตัดสินใจซื้อ
2. การเชื่อมต่อระบบชำระเงินอัตโนมัติ: เช่น ระบบแจ้งเตือนการโอนเงินสำเร็จแบบเรียลไทม์ผ่าน QR Code API
3. การรองรับสินค้าแบบผสมผสาน: เชื่อมโยงกับระบบคลังสินค้าของวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อจำหน่ายทั้งหนังสือเล่มกระดาษที่มีการตัดสต็อก และหนังสือดิจิทัลที่เปิดสิทธิ์ดาวน์โหลด

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก: รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งงาน

- [X] สมาชิกในกลุ่มเข้าใจและสามารถอธิบายโครงสร้าง ERD ความสัมพันธ์ 1:N, N:M และคำสั่ง SQL ได้อย่างแม่นยำ
- [X] คำสั่งซื้อที่ยังไม่ยืนยันการชำระเงินไม่สามารถเปิดดาวน์โหลด E-Book ได้
- [X] มีข้อมูลตัวอย่างในระบบมากกว่า 30 คำสั่งซื้อ และครอบคลุมยอดขายหลายเดือนตั้งแต่ มิถุนายน ถึง กันยายน 2569
- [X] ไฟล์ SQL ทั้งหมดสามารถรันได้สมบูรณ์บน Supabase SQL Editor
- [X] รายงานวิเคราะห์ 4 ด้าน รันจากข้อมูลจริงในระบบและสามารถส่งออกเป็นไฟล์ CSV ได้อย่างถูกต้อง
- [X] ไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจริง รหัสผ่านจริง หรือไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์
- [X] มีบัญชีทดสอบด่วนบนหน้าจอเพื่อให้ผู้สอนคลิกสลับสิทธิ์ Admin และ Customer เพื่อตรวจสอบได้สะดวก

ภาคผนวก ข: การเชื่อมโยงโครงการกับวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โครงการพื้นฐานข้อมูลนี้ได้รับการจัดเก็บแยกเป็น Repository ใหม่บน GitHub โดยเฉพาะ เพื่อส่งให้อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม และเชื่อมโยงข้ามไปยัง Repository โครงการ Inventory System ของวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ด้วยลิงก์อ้างอิงข้ามหากันอย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น